

Maths - Question 24

Original paper page 18; original question and option regions

Let x, y, z be real numbers and $x \geq y \geq z \geq \frac{\pi}{12}$. If $x + y + z = \frac{\pi}{2}$, then the minimum value of $\cos x \cdot \sin y \cdot \cos z$ is

x, y, z ని వాస్తవ సంఖ్యలని మరియు $x \geq y \geq z \geq \frac{\pi}{12}$ అని అనుకుందాము. $x + y + z = \frac{\pi}{2}$ అయితే, $\cos x \cdot \sin y \cdot \cos z$ యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{1}{6}$

4. ✔ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

For any real number $n \in R$, $(\cosh x + \sinh x)^n =$

ఏదైనా వాస్తవ సంఖ్య $n \in R$ కి, $(\cosh x + \sinh x)^n =$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\cosh nx - \sinh nx$$

$$\cosh nx + \sinh nx$$

$$\cosh^2 nx + 2 \sinh nx$$

$$\cosh nx - \sinh nx$$

Maths - Question 26

Original paper page 19; original question and option regions

In the triangle ABC, if $a = 7$, $b = 6$ and $A = 120^\circ$, then the approximate value of B is

త్రిభుజం ABC లో $a = 7$, $b = 6$ మరియు $A = 120^\circ$, అయితే B యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Options :

1. ✓ 47.9°

2. ✗ 44.9°

3. ✗ 59.9°

4. ✗ 61.9°

Maths - Question 27

Original paper page 20; original question and option regions

In any triangle ABC, $a(b \cos C - c \cos B) =$

ABC త్రిభుజంలో, $a(b \cos C - c \cos B) =$

Options :

1. ✗ $b - c$

2. ✗ $b + c$

3. ✓ $b^2 - c^2$

4. ✗ $b^2 + c^2$

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

The length of the sides of a triangle are 13, 14 & 15. If R and r respectively denote circumradius and inradius of this triangle, then $8R - r =$

త్రిభుజంలోని భుజాలు వరుసగా 13, 14 మరియు 15. త్రిభుజం యొక్క పరివ్యాసార్థము మరియు అంతర్ వ్యాసార్థములను వరుసగా R మరియు r లతో సూచించితే, $8R - r =$

Options :

1. ✖ 41

2. ✖ 51

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

71

Maths - Question 29

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a} = (p, -2, 5)$ and $\vec{b} = (1, q, -3)$ are collinear vectors then

If $\vec{a} = (p, -2, 5), \vec{b} = (1, q, -3)$, లు సరేఖీయ సదిశలైతే

Options :

1. ✖ $p = \frac{5}{3}, q = \frac{6}{5}$

2. ✖ $p = \frac{-5}{3}, q = \frac{-6}{5}$

3. ✖ $p = \frac{5}{3}, q = \frac{-6}{5}$

4. ✔ $p = \frac{-5}{3}, q = \frac{6}{5}$

Maths - Question 30

Original paper page 22; original question and option regions

If origin is the ortho-center of an equilateral triangle whose vertices are $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ then

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లను శీర్షాలుగా గలిగిన సమబాహుత్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం మూల బిందువు అయితే

Options :

1. ✖ $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

2. ✔ $\vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}$

3. ✖ $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2$

4. ✖ $\vec{a} = \vec{b} = \vec{c}$

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

$$\text{Let } \vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = 4\vec{i} + \vec{j}, \vec{c} = \vec{i} - 3\vec{j} - 7\vec{k}.$$

$$\text{If } \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \vec{r} \cdot \vec{a} = 9, \vec{r} \cdot \vec{b} = 7, \vec{r} \cdot \vec{c} = 6 \text{ then } (x, y, z) =$$

$$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = 4\vec{i} + \vec{j}, \vec{c} = \vec{i} - 3\vec{j} - 7\vec{k}, \quad \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \vec{r} \cdot \vec{a} = 9, \vec{r} \cdot \vec{b} = 7, \vec{r} \cdot \vec{c} = 6$$

అయితే $(x, y, z) =$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$(1, -3, 2)$$

$$(-1, 3, -2)$$

$$(1, 3, 2)$$

$$(1, 3, -2)$$

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

If ABCD is a cyclic quadrilateral with R as the radius of the circumcircle and $(AB)^2 + (CD)^2 = 4R^2$ then

చక్రీయ చతుర్భుజం ABCDలో, పరివ్యాసార్థం R, $(AB)^2 + (CD)^2 = 4R^2$ అయితే

Options :

1. ✖ $\vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{d} = 0$

2. ✖ $\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{d} = 0$

3. ✔ $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{d} = 0$

4. ✖ $\vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{d} = 0$

Maths - Question 33

Original paper page 24; original question and option regions

If $|a| = 13$, $|b| = 5$ and $\overline{a} \cdot \overline{b} = 60$ then $|\overline{a} \times \overline{b}| =$

$|a| = 13$, $|b| = 5$ మరియు $\overline{a} \cdot \overline{b} = 60$ అయితే $|\overline{a} \times \overline{b}| =$

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 20

3. ✖ 30

4. ✔ 25

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

If the total number of observations is 20, $\sum x_i = 1000$ and $\sum x_i^2 = 84000$, then the variance of the distribution is

మొత్తం పరిశీలనల సంఖ్య 20, $\sum x_i = 1000$ మరియు $\sum x_i^2 = 84000$ అయినప్పుడు ఆ విభాజనం యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ 1500

2. ✖ 1600

3. ✔ 1700

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

1800

Maths - Question 35

Original paper page 25; original question and option regions

A bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. Two balls are drawn at random. Then, the probability that none of the balls drawn is blue is

ఒక సంచిలో 2 ఎర్రని, 3 ఆకుపచ్చని మరియు 2 నీలి రంగు బంతులు కలవు. వాటిలో నుండి రెండు బంతులను యాదృచ్ఛికంగా తీసిరి. అప్పుడు వాటిలో ఏదీ నీలి బంతి కాకుండుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $10/21$

2. ✗ $11/21$

3. ✗ $2/7$

4. ✗ $5/7$

Maths - Question 36

Original paper page 26; original question and option regions

Two persons P and Q are considering to apply for a job. The probability that P applies for the job is $\frac{1}{4}$, the probability that P applies for the job given that Q applies for the job is $\frac{1}{2}$, and the probability that Q applies for the job given that P applies for the job is $\frac{1}{3}$. Then the probability that P does not apply for the job given that Q does not apply for the job is

ఇద్దరు వ్యక్తులు P మరియు Q లు ఒక ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ఉద్యోగానికి P దరఖాస్తు చేసుకునే సంభావ్యత $\frac{1}{4}$; Q దరఖాస్తు చేస్తున్నాడని తెలిస్తే P దరఖాస్తు చేసుకునే సంభావ్యత $\frac{1}{2}$; P దరఖాస్తు చేస్తున్నాడని తెలిస్తే Q దరఖాస్తు చేసుకునే సంభావ్యత $\frac{1}{3}$. అప్పుడు Q దరఖాస్తు చేయడం లేదని తెలిస్తే P కూడా దరఖాస్తు చేయకపోవడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{4}{5}$

2. ✗ $\frac{5}{6}$

3. ✗ $\frac{7}{8}$

4. ✗ $\frac{11}{12}$

Maths - Question 37

Original paper page 27; original question and option regions

If E and F are events such that $P(\bar{F}) = 0.7$ and $P(E \cap F) = 0.2$, then $P(E | F)$ is

E , F అనే రెండు ఘటనలు $P(\bar{F}) = 0.7$ మరియు $P(E \cap F) = 0.2$ అయ్యేట్లుంటే
 $P(E | F) =$

Options :

1. ✓ $2/3$

2. ✗ $1/3$

3. ✗ $3/4$

4. ✗ $1/4$

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

A bag contains 21 toys numbered 1 to 21. A toy is drawn and then another toy is drawn without replacement. The probability that both toys will show even numbers is

ఒక సంచిలో 1 నుండి 21 వరకు సంఖ్యలచే గుర్తించబడిన 21 ఆట వస్తువులు కలవు. అందులో నుండి ఒక ఆట వస్తువును తీసాక, మళ్ళీ చేర్చకుండా మరొక ఆట వస్తువును తీసారు. ఆ రెండు ఆట వస్తువులూ సరిసంఖ్యలచే గుర్తించబడినవి కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{5}{21}$

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{3}{14}$$

$$\frac{11}{42}$$

$$\frac{4}{21}$$

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

The random variable X has Binomial distribution $B(20, 0.4)$. Then $5-5 P(X \geq 2) =$

X అనే యాదృచ్ఛిక చలరాశి $B(20, 0.4)$ అనే ద్వీపద విభాజనాన్ని కలిగి ఉంటే,

$$5-5 P(X \geq 2) =$$

Options :

1. ✖ $62 \left(\frac{2}{5} \right)^{19}$

2. ✔ $43 \left(\frac{3}{5} \right)^{19}$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$1 + 23 \left(\frac{3^{19}}{5^{20}} \right)$$

$$1 + 62 \left(\frac{2^{19}}{5^{20}} \right)$$

Maths - Question 40

Original paper page 29; original question and option regions

A multiple choice test consists of 5 questions, each question having 4 responses. There is only one correct response and the remaining 3 are incorrect responses. If a candidate attempts all the 5 questions then the probability that he answers at least 3 questions incorrectly is

ఒక బహుళార్థ ప్రశ్నపత్రంలో 5 ప్రశ్నలున్నాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు 4 ఐచ్ఛికాలున్నాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒకే ఒక సరియైన సమాధానం ఉండి మిగిలిన మూడు సరిపోని ఐచ్ఛికాలున్నాయి. ఒక అభ్యర్థి 5 ప్రశ్నలనూ ప్రయత్నిస్తే, కనీసం మూడు ప్రశ్నలకు సరిపోని ఐచ్ఛికాలను ఇవ్వడానికి సంభావ్యత.

Options :

1. ✖ $\frac{675}{1024}$

2. ✔ $\frac{459}{512}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{81}{128}$$

$$\frac{135}{512}$$

Maths - Question 41

Original paper page 30; original question and option regions

A point $P(x, y)$ is such that its distances from $(-1, 0)$ and $(0, 2)$ are in a ratio of $\sqrt{2} : 1$.
Then the locus of P is

$P(x, y)$ బిందువు నుంచి, $(-1, 0)$ మరియు $(0, 2)$ బిందువులకు దూరాలు $\sqrt{2} : 1$ నిష్పత్తిలో ఉంటే, P యొక్క బిందు పథ సమీకరణము

Options :

1. ✓ $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 10$

2. ✗ $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 10$

3. ✗ $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 100$

4. ✗ $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 100$

Maths - Question 42

Original paper page 31; original question and option regions

If a point (α, β) of $3x + y = 0$ and $(3, 4)$ lie on the opposite sides of $3x - 4y - 8 = 0$ then which of the following is correct?

$3x+y=0$ యొక్క బిందువు (α, β) మరియు $(3,4)$ బిందువులు $3x - 4y - 8 = 0$ కి చెరోక వైపున ఉంటే, క్రింది వాటిలో సరైనది?

Options :

1. ✓ $15\alpha - 8 > 0$

2. ✗ $\alpha \in (-\infty, \infty)$

3. ✗ $15\alpha - 8 = 0$

4. ✗ $\alpha = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 31; original question and option regions

If a particle moving along $x-2y-3=0$ gets reflected in a perpendicular direction upon hitting the line $3x-2y-5=0$, then the line of the movement of the particle after reflection is

$x-2y-3=0$ రేఖ వెంబడి ప్రయాణిస్తున్న ఒక కణం $3x-2y-5=0$ ను తాకి లంబదిశ లో పరావర్తనం చెందితే తరువాత ఆ కణం ప్రయాణించే రేఖ

Options :

1. ✖ $2x + y + 1 = 0$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$2x + y - 1 = 0$$

$$2x + y - 3 = 0$$

$$2x + y + 3 = 0$$

Maths - Question 44

Original paper page 32; original question and option regions

The family of lines, forming an isosceles triangle with the lines $3x - 4y - 2 = 0$ and $12x - 5y + 6 = 0$, is

$3x - 4y - 2 = 0$ మరియు $12x - 5y + 6 = 0$ రేఖలతో సమద్విభాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచే రేఖల కుటుంబం

Options :

1. ✗ $9x + 7y + c = 0$

2. ✗ $7x - 9y + c = 0$

3. ✓ $9x - 7y + c = 0$

4. ✗ $x \pm y + c = 0$

Maths - Question 45

Original paper page 33; original question and option regions

The straight line passing through $(-1, 1)$ and remaining parallel to the line common to the pairs of lines provided by $6x^2 - xy - 12y^2 = 0$ and $15x^2 + 14xy - 8y^2 = 0$, is

$6x^2 - xy - 12y^2 = 0$ మరియు $15x^2 + 14xy - 8y^2 = 0$ సరళ రేఖా యుగ్మాల ఉమ్మడి రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటూ, $(-1, 1)$ బిందువుగుండా పోయే సరళ రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $5x - 2y + 7 = 0$

2. ✔ $3x + 4y - 1 = 0$

3. ✖ $3x - 4y + 7 = 0$

4. ✖ $2x - 3y + 5 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 33; original question and option regions

The midpoint of the diagonal of a rectangle formed by $x^2 + 5x - 6 = 0$ and $y^2 - 8y - 20 = 0$ is

$x^2 + 5x - 6 = 0$ మరియు $y^2 - 8y - 20 = 0$ లతో ఏర్పడే దీర్ఘ చతురస్రములోని కర్ణం మధ్య బిందువు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{2}, 4\right)$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\left(\frac{-5}{2}, -6 \right)$$

$$\left(\frac{-5}{2}, 4 \right)$$

$$\left(\frac{5}{2}, -6 \right)$$

Maths - Question 47

Original paper page 34; original question and option regions

Suppose two tangents PA and PB are drawn to the circle centered at C(1, 2) from the point P(16, 7). If the area of the quadrilateral PACB is 75 square units, then the radius of the circle is

C(1, 2) వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తానికి P(16, 7) బిందువు నుండి గీసిన రెండు స్పర్శరేఖలు PA మరియు PB అనుకుందాం. PACB చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం 75 చ.యూ అయితే వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓ 5
2. ✗ 25
3. ✗ 225

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

A handwritten mathematical expression showing the square root of 5, $\sqrt{5}$. The symbol is written in black ink on a light-colored background.

Maths - Question 48

Original paper page 35; original question and option regions

The centre of the circle that passes through the point $(0, 1)$ and touches the curve $y = x^2$ at $(2, 4)$ is

$(0, 1)$ అనే బిందువు గుండా పోతూ, $y = x^2$ వక్రాన్ని $(2, 4)$ బిందువు వద్ద స్పృశించే వృత్తం యొక్క కేంద్రం

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-16}{5}, \frac{27}{10}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{-16}{7}, \frac{53}{10}\right)$

3. ✔ $\left(\frac{-16}{5}, \frac{53}{10}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{-16}{5}, \frac{-53}{10}\right)$

Maths - Question 49

Original paper page 36; original question and option regions

The slope of the normal to the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ at (x_1, y_1) is

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ వృత్తానికి (x_1, y_1) బిందువు వద్ద అభిలంబ రేఖ వాలు

Options :

1. ✖ $-\left(\frac{x_1+g}{y_1+f}\right)$

2. ✖ $-\left(\frac{y_1+f}{x_1+g}\right)$

3. ✖ $\frac{x_1+g}{y_1+f}$

4. ✔ $\frac{y_1+f}{x_1+g}$

Maths - Question 50

Original paper page 36; original question and option regions

The circle possessing y-axis as its tangent at $(0, 2)$ and passing through $(-1, 0)$, also passes through

ఒక వృత్తము $(0, 2)$ బిందువు వద్ద y - అక్షాన్ని స్పృశిస్తూ మరియు $(-1, 0)$ బిందువు గుండా పోతుంది. ఇదే వృత్తము గుండా పోయే మరియుక బిందువు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-3}{2}, 0\right)$

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\left(\frac{-5}{2}, 2 \right)$$

$$\left(\frac{-3}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

$$(-4, 0)$$

Maths - Question 51

Original paper page 37; original question and option regions

Suppose the tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ from $P(1, 8)$ touch the circle at A and B. Then the centre of the circle passing through P, A and B is

P(1, 8) బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ వృత్తమునకు రెండు స్పర్శరేఖలు గియగా అవి వృత్తాన్ని A, B అనే బిందువుల వద్ద ఖండిస్తాయనుకుందాం. P, A మరియు B బిందువుల గుండాపోయే వృత్త కేంద్రము

Options :

1. ✓ (2, 5)

2. ✗ (-2, -5)

3. ✗ (-2, 5)

4. ✗ (2, -5)

Maths - Question 52

Original paper page 38; original question and option regions

The parabola with focus at $(4, -3)$ and vertex at $(4, -1)$ is

నాభి $(4, -3)$ మరియు శిర్షము $(4, -1)$ గా ఉండే పరావలయము

Options :

1. ✖ $x^2 + 8x + 6y + 22 = 0$

2. ✖ $x^2 - 8x - 10y + 6 = 0$

3. ✖ $x^2 - 8x - 16y = 0$

4. ✔ $x^2 - 8x + 8y + 24 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 38; original question and option regions

If the latus rectum of an ellipse is equal to half of minor axis, then its eccentricity is

దీర్ఘవృత్తపు నాభి లంబము పొడవు ప్రాస్పాక్షం పొడవులో సగానికి సమానమైతే దీర్ఘ వృత్తం
ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Maths - Question 54

Original paper page 39; original question and option regions

Let $L(x_1, 4)$ be the end of the Latus rectum of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ lying in the first quadrant and let $S(8, y_1)$ be the focus of the given hyperbola. Then the length of its transverse axis is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే అతిపరావలయం యొక్క మొదటి పాదంలో ఉండే ఒక నాభిలంబం యొక్క అంత్యబిందువు $L(x_1, 4)$ అనే మరియు $S(8, y_1)$ ఈ అతిపరావలయం యొక్క నాభి అని అనుకుందాం. అప్పుడు దాని తిర్యక్అక్షం పొడవు

Options :

1. ✖ $2(\sqrt{17}-1)$

2. ✔ $4(\sqrt{17}-1)$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$2(\sqrt{17} + 1)$$

$$4(\sqrt{17} + 1)$$

Maths - Question 55

Original paper page 40; original question and option regions

If the line $3x - my + 5 = 0$ is a tangent to the hyperbola $3x^2 - 4y^2 = 300$ then the square of the Y - intercept made by this tangent line is

$3x^2 - 4y^2 = 300$ అతిపరావలయానికి $3x - my + 5 = 0$ అనే రేఖ స్పర్శ రేఖ అయితే ఆ స్పర్శ రేఖ చేసే Y - అంతరఖండం యొక్క వర్గం

Options :

1. ✖ $\frac{25}{3}$

2. ✖ $\frac{35}{3}$

3. ✖ $\frac{45}{7}$

4. ✔ $\frac{15}{7}$

Maths - Question 56

Original paper page 41; original question and option regions

If the vertices of a triangle ABC are A (1, 2, 3) B (h, -3, 0) and C(-4, k, -1) and the centroid of the triangle is $(5, -1, \frac{2}{3})$ then triangle ABC is

త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాలు A (1, 2, 3) B (h, -3, 0) , C(-4, k, -1) మరియు త్రిభుజం యొక్క కేంద్ర భాసం $(5, -1, \frac{2}{3})$ అయితే త్రిభుజం ABC

Options :

1. ✓ an obtuse angled triangle
ఒక గురుకోణ త్రిభుజం
2. ✗ an acute angled triangle
ఒక లఘుకోణ త్రిభుజం
3. ✗ an isosceles triangle
ఒక సమద్వి బాహు త్రిభుజం
4. ✗ a right angled triangle
ఒక లంబ కోణ త్రిభుజం

Maths - Question 57

Original paper page 42; original question and option regions

If a, b, c are the direction ratios of a line L and ℓ, m, n are its direction cosines, then

$$\frac{a^2}{b^2 + c^2} =$$

ఒక సరళ రేఖ L యొక్క దిక్ సంఖ్యలు a, b, c మరియు దాని దిక్ కోసైన్ లు ℓ, m, n అయితే

$$\frac{a^2}{b^2 + c^2} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1 - \ell^2}{\ell^2}$

2. ✖ $\frac{\ell^2}{1 + \ell^2}$

3. ✖ $\frac{\ell^2}{\ell^2 + m^2}$

4. ✔ $\frac{\ell^2}{1 - \ell^2}$

Maths - Question 58

Original paper page 43; original question and option regions

If a, b, c are the intercepts made by the plane passing through the point $(1, 2, 3)$ parallel to the plane $3x + 4y - 5z = 0$ on X, Y, Z - axes respectively then $3a+b+5c =$

$(1, 2, 3)$ బిందువు గుండా పోతూ $3x + 4y - 5z = 0$ తలానికి సమాంతరంగా ఉండే తలం X, Y, Z - అక్షాలపై చేసే అంతర ఖండాలు వరుసగా a, b, c అయితే $3a+b+5c =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ -1

4. ✖ 2

Maths - Question 59

Original paper page 43; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{r+2}{r(r+1)(r+3)} =$$

Options :

1.  $\frac{29}{36}$

2.  $\frac{1}{36}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

5

36

23

36

Maths - Question 60

Original paper page 44; original question and option regions

If $a > 0, b > 0$ then $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a + b^{1/n} - 1}{a} \right)^n =$

$a > 0, b > 0$ అయితే $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a + b^{1/n} - 1}{a} \right)^n =$

Options :

1. ✖ a^b

2. ✖ b^a

3. ✔ $b^{1/a}$

4. ✖ $a^{1/b}$

Maths - Question 61

Original paper page 45; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \pi/6} \frac{3 \sin x - \sqrt{3} \cos x}{6x - \pi} =$$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. ✖ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 62

Original paper page 45; original question and option regions

If $f(x) = \frac{(1 - \sin x)}{\log(1 + \pi^2 - 4\pi x + 4x^2)}$ is continuous at $x = \pi/2$, then $f(\pi/2) =$

$f(x) = \frac{(1 - \sin x)}{\log(1 + \pi^2 - 4\pi x + 4x^2)}$ అనేది $x = \pi/2$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నము అయితే, $f(\pi/2) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{32}$$

Maths - Question 63

Original paper page 46; original question and option regions

If $\frac{y}{x} \cos^4 \alpha + \frac{x}{y} \sin^4 \alpha = 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$, then $\frac{dy}{dx} =$

$\frac{y}{x} \cos^4 \alpha + \frac{x}{y} \sin^4 \alpha = 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\sin^3 \alpha \cos \alpha$

2. ✖ $\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

3. ✔ $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$

4. ✖ $\sin \alpha \cos^3 \alpha$

Maths - Question 64

Original paper page 47; original question and option regions

If $\frac{d}{dx} \left(A \log \left(\frac{\sqrt{1-x^3} + B}{\sqrt{1-x^3} + 1} \right) \right) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^3}}$, then $AB =$

$\frac{d}{dx} \left(A \log \left(\frac{\sqrt{1-x^3} + B}{\sqrt{1-x^3} + 1} \right) \right) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^3}}$ అయితే, $AB =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✔ $-\frac{1}{3}$

3. ✖ $-\frac{2}{3}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 65

Original paper page 47; original question and option regions

m is the slope of a tangent to the curve $e^y = 1 + x^2$ at $x = 1$ then $m =$

$e^y = 1 + x^2$ వక్రానికి $x = 1$ వద్ద స్పర్శరేఖవాలు m అయితే, $m =$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\frac{2}{\log 2}$$

$$\log 2$$

Maths - Question 66

Original paper page 48; original question and option regions

V is the set of points on the curve $y^3 - 3xy + 2 = 0$ where the tangent is vertical then $V =$

$y^3 - 3xy + 2 = 0$ అనే వక్రం మీద ఉన్న ఏ బిందువుల వద్ద స్పర్శరేఖలు క్షితిజలంబంగా

ఉంటాయో, ఆ బిందువుల సమితి V అయితే $V =$

Options :

1. ✖ Φ

2. ✖ $\{(1, 0)\}$

3. ✔ $\{(1, 1)\}$

4. ✖ $\{(0, 0) (1, 1)\}$

Maths - Question 67

Original paper page 49; original question and option regions

The equation of tangent of the curve $y = \sqrt{9 - 2x^2}$ at the point where the ordinate and abscissa are equal is

$y = \sqrt{9 - 2x^2}$ వక్రానికి, x మరియు y నిరూపకాలు సమానంగా ఉన్న బిందువు వద్ద స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✓ $2x + y - 3\sqrt{3} = 0$

2. ✗ $2x + y + 3\sqrt{3} = 0$

3. ✗ $2x - y - 3\sqrt{3} = 0$

4. ✗ $2x - y + 3\sqrt{3} = 0$

Maths - Question 68

Original paper page 49; original question and option regions

The maximum area of a right angled triangle with hypotenuse h is

ఒక లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క కర్ణం h అయితే దాని గరిష్ట వైశాల్యం

Options :

1. ✖ $h^2/2\sqrt{2}$

2. ✖ $h^2/2$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$h^2 / \sqrt{2}$$

$$h^2 / 4$$

Maths - Question 69

Original paper page 50; original question and option regions

The value of ' a ' for which the function $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ has an extremum value at $x = \frac{\pi}{3}$ is

$f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ వక్రానికి $x = \frac{\pi}{3}$ వద్ద ఒక అంత్య విలువ ఉంటే $a =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✖ 0

Maths - Question 70

Original paper page 51; original question and option regions

If $\int e^x (f(x) - f'(x)) = g(x) + C$, then $\int e^x f'(x) dx =$

$$\int e^x (f(x) - f'(x)) = g(x) + C \text{ అయితే } \int e^x f'(x) dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} [e^x f(x) - g(x)] + C$

2. ✗ $\frac{1}{2} [e^x f(x) + g(x)] + C$

3. ✗ $\frac{e^x f'(x) + g(x)}{2} + C$

4. ✗ $\frac{1}{2} [e^x f(x) + e^x g(x)] + C$

Maths - Question 71

Original paper page 51; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{\sin^3 x \left(\tan^{-1}(\sec x + \cos x) \right)^{-1}}{(\cos^4 x + 3 \cos^2 x + 1)} dx = f(x) + C, \text{ then } e^{f(x)} =$$

$$\int \frac{\sin^3 x \left(\tan^{-1}(\sec x + \cos x) \right)^{-1}}{(\cos^4 x + 3 \cos^2 x + 1)} dx = f(x) + C \text{ అయితే, } e^{f(x)} =$$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\tan^{-1}(\sec x + \cos x)$$

$$\tan(\sec x + \cos x)$$

$$\frac{1}{\cos^4 x + 3 \cos^2 x + 1}$$

$$\frac{\sin x}{\sin^3 x + \cos^4 x + 1}$$

Maths - Question 72

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int \frac{1}{\left(\sin x + \cos x + \sqrt{2}\sqrt{\sin 2x}\right)^2} dx =$$

Options :

$$\frac{-\left(1 + 3\sqrt{\tan x}\right)}{\left(3 + \tan^2 x\right)^3} + C$$

1. ✖

$$\frac{-\left(1 + 3\sqrt{\tan x}\right)}{3\left(1 + \sqrt{\tan x}\right)^3} + C$$

2. ✔

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{-\left(1 + \sqrt{\tan x}\right)}{3\left(1 + 3\sqrt{\tan x}\right)^2} + C$$

$$\frac{1}{\left(1 + 3\sqrt{\tan x}\right)^3} + C$$

Maths - Question 73

Original paper page 53; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{x^{2022} (1+x^{2022})^{1/2022}} = \frac{-(1+x^m)^{n/m}}{nx^n} + C$, then $m - n =$

$\int \frac{dx}{x^{2022} (1+x^{2022})^{1/2022}} = \frac{-(1+x^m)^{n/m}}{nx^n} + C$ అయితే, $m - n =$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 0

Maths - Question 74

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_{-a}^a f(x) dx - \int_0^a f(-x) dx =$$

Options :

1. ✖ $\int_{-a}^a f(a-x) dx$

2. ✖ $\int_{-a}^a f(x) + f(a-x) dx$

3. ✖ $\int_0^a f(x) + f(a-x) dx$

4. ✔ $\int_0^a f(a-x) dx$

Maths - Question 75

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{x}{\sin x} (3\cos^2 x + 2\sin x + \sin^3 x - 3) dx =$$

Options :

$$\frac{\pi (5\pi - 12)}{4}$$

1. ✓

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2}(5\pi - 6)$$

$$\frac{\pi(5\pi - 12)}{6}$$

Maths - Question 76

Original paper page 55; original question and option regions

If $[\cdot]$ represents greatest integer function, then $\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left[\sin x + \left[\frac{4x}{\pi} \right] \right] dx =$

$[\cdot]$ గరిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయమును సూచిస్తే, $\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left[\sin x + \left[\frac{4x}{\pi} \right] \right] dx =$

Options :

1. ✗ $\pi/4$

2. ✗ $\pi/2$

3. ✓ $3\pi/4$

Maths - Question 77

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \left(\cos^2 \left(\frac{3\pi}{8} - \frac{x}{4} \right) - \cos^2 \left(\frac{11\pi}{8} + \frac{x}{4} \right) \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $1/\sqrt{2}$

2. ✖ $2\sqrt{2}$

3. ✔ $\sqrt{2}$

4. ✖ 2

Maths - Question 78

Original paper page 56; original question and option regions

The substitution $\frac{dy}{dx} = z$, reduces the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ to a differential equation whose solution is $z =$

$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ అవకలనీయ సమీకరణంలో $\frac{dy}{dx} = z$ ప్రతిక్షేపణ ద్వారా వచ్చే మార్పు చెందిన అవకలన సమీకరణ సాధన $z =$

Options :

1. ✖ $\log x + C$

2. ✖ $x + C$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$Ae^x$$

$$x^2 + C$$

Maths - Question 79

Original paper page 57; original question and option regions

p and q are positive integers and $n < r < m$. If the order and degree of the differential equation $\left(\frac{d^m y}{dx^m} + \frac{d^n y}{dx^n}\right)^{p/q} = 5 \frac{d^r y}{dx^r}$ are respectively 4 and 3, then

p మరియు q లు ధనపూర్ణాంకాలు మరియు $n < r < m$. $\left(\frac{d^m y}{dx^m} + \frac{d^n y}{dx^n}\right)^{p/q} = 5 \frac{d^r y}{dx^r}$ అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి, పరిమాణాలు వరుసగా 4 మరియు 3 అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $n=4, q=3$
2. ✖ $m=4, q=3$
3. ✖ $r=4, q=3$
4. ✔ $m=4, p=3$

Maths - Question 80

Original paper page 58; original question and option regions

The solution of $(1+y^2) dx - xy dy = 0$, $y(1)=0$ represents a conic. Its eccentricity is

$(1+y^2) dx - xy dy = 0$, $y(1)=0$ యొక్క సాధన ఒక శాంకవాన్ని సూచిస్తే, దాని ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ $1/e$

3. ✖ 1

4. ✔ $\sqrt{2}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \frac{\log_2(x+3)}{\sqrt{x^2+3x+2}}$ is

$f(x) = \frac{\log_2(x+3)}{\sqrt{x^2+3x+2}}$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $(-3, \infty)$
2. ✖ $(-3, -1) \cup (-1, \infty)$
3. ✖ $(-3, -2) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$
4. ✔ $(-3, -2) \cup (-1, \infty)$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \frac{\sqrt{2-x} + \sqrt{1+x}}{\sqrt{x+3}}$ is

$f(x) = \frac{\sqrt{2-x} + \sqrt{1+x}}{\sqrt{x+3}}$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✓ $[-1, 2]$

2. ✗ $(-1, 2)$

3. ✗ $[-1, \infty)$

4. ✗ $[2, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} x & 1 & 2 \\ 2 & 4 & x \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ is a singular matrix and the distinct values of x are x_1 and x_2 , then

$$x_1 + x_2 + x_1 x_2 =$$

$A = \begin{bmatrix} x & 1 & 2 \\ 2 & 4 & x \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ ఒక అసాధారణ మాత్రిక మరియు x యొక్క విభిన్న విలువలు x_1 మరియు

$$x_2$$
 అయితే $x_1 + x_2 + x_1 x_2 =$

Options :

1. ✓ 9

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

11/3

15/3

7

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of simultaneous linear equations $3x-4y+kz+13=0$, $x+2y-z-9=0$ and $kx-y+3z+7=0$ has a unique solution $x=\alpha$, $y=\beta$, $z=\gamma$ for $k \neq m$ and $2\beta - \gamma = 8$ then $\alpha+m$ =

$3x-4y+kz+13=0$, $x+2y-z-9=0$ మరియు $kx-y+3z+7=0$ అనే సమకాలిక ఏక ఘాత సమీకరణ వ్యవస్థకు $k \neq m$ అయినప్పుడు $x = \alpha$, $y = \beta$, $z = \gamma$ అనే ఏకైక సాధన ఉంటుంది మరియు $2\beta - \gamma = 8$ అప్పుడు $\alpha+m =$

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 8

3. ✖ 5

4. ✖ 9

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & -\cos\alpha \\ \cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}$ and $A + A^{-1} = I$, then $\alpha =$

$A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & -\cos\alpha \\ \cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}$ మరియు $A + A^{-1} = I$ అయితే $\alpha =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{\pi}{3}$

3. ✔ $\frac{\pi}{6}$

4. ✖ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & k-1 \\ 0 & 0 & k-1 & 1 \end{bmatrix}$ and $k \in \mathbf{R}$. Then the value of k , if exists, for which the rank of A is 2, is

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & k-1 \\ 0 & 0 & k-1 & 1 \end{bmatrix}$ మరియు $k \in \mathbf{R}$ అనుకుందాం. A యొక్క ర్యాంక్ 2 అయ్యేటట్లుగా k విలువ,

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

1

Does not exist

వ్యవస్థితం కాదు

$1/3$

1, $1/3$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

$$(-1 + i\sqrt{3})^{60} =$$

Options :

1.  2^{60}

2.  2^{59}

3.  2^{61}

4.  2^{30}

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

For any complex number z , the minimum value of $|z| + |z - 1|$ is

ఏదేని సంక్లిష్ట సంఖ్య z కు $|z| + |z - 1|$ యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

3. ✗ $1/2$

4. ✗ $3/2$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If the vertices A, B and C of an isosceles triangle ABC are respectively z_1 , z_2 and z_3 and if $\angle C = 90^\circ$, then

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాలు A, B, C లు వరుసగా z_1, z_2, z_3 అవుతూ $\angle C = 90^\circ$ అయినప్పుడు

Options :

1. ✖ $(z_1 - z_2) = (z_1 - z_3)(z_3 - z_2)$

2. ✖ $(z_1 - z_2)^2 = (z_1 - z_3)(z_3 - z_2)$

3. ✔ $(z_1 - z_2)^2 = 2(z_1 - z_3)(z_3 - z_2)$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 z_3 + 2$$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{23}$ are the 23^{rd} roots of unity, then $\alpha_1^{47} + \alpha_2^{47} + \dots + \alpha_{23}^{47} =$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{23}$ లు ఏకకపు 23వ మూలాలయితే, $\alpha_1^{47} + \alpha_2^{47} + \dots + \alpha_{23}^{47} =$

Options :

1. ✗ 23

2. ✗ -1

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

The sum of squares of roots of the equation $x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{1}{3}} - 2 = 0$ is

సమీకరణం $x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{1}{3}} - 2 = 0$ యొక్క మూలాల వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 82

2. ✔ 65

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

50

37

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If a, b, c, d are real numbers such that $a < b < c < d$, then the roots of the equation $(x - a)(x - c) + 2(x - b)(x - d) = 0$ are

$a < b < c < d$ అయ్యేటట్లు a, b, c, d లు వాస్తవ సంఖ్యలయితే, $(x - a)(x - c) + 2(x - b)(x - d) = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

Real & need not be distinct

1. ✖ వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు విభిన్నం కానవసరంలేదు

Real and distinct

2. ✔ విభిన్న వాస్తవ సంఖ్యలు

Non-real and distinct

3. ✖ వాస్తవేతర విభిన్న సంఖ్యలు

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

Non-real and need not be distinct

వాస్తవేతర సంఖ్యలే కాని విభిన్నం కానవసరం లేదు

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If one root of the quadratic equation $ax^2+bx+c=0$ is equal to the n^{th} power of the other, then $(ac^n)^{1/n+1} + (a^n c)^{1/n+1} =$

$ax^2+bx+c=0$ అనే వర్గ సమీకరణము యొక్క ఒక మూలము రెండవ మూలము యొక్క n వ ఘాతంకు సమానం అయితే $(ac^n)^{1/n+1} + (a^n c)^{1/n+1} =$

Options :

1. ✖ $-2b$

2. ✔ $-b$

3. ✖ $b-1$

4. ✖ $b+1$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If a, b, c are distinct positive real numbers and $a^2+b^2+c^2=1$, the the value of $ab+bc+ca$ is

a, b, c లు విభిన్న ధన వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు $a^2+b^2+c^2=1$ అయితే $ab+bc+ca$ విలువ

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

less than 1

1 కంటే తక్కువ

greater than 1

1 కంటే ఎక్కువ

equals to 1

1 కి సమానము

any real number

ఏదైనా వాస్తవ సంఖ్య

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

In how many ways can the letters of the word "ASSASSINATION" can be arranged so that all S's are together?

"ASSASSINATION" అనే పదం లోని అక్షరాలను ఉపయోగించి అన్ని 'S' లు ప్రక్కప్రక్కనే ఉండేటట్లు ఎన్ని విధాలుగా అమర్చవచ్చు ?

Options :

1. ✖ $10!$

2. ✔ $10!/3!2!2!$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$\frac{9!}{3!2!2!}$$

$$9!$$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

Let T_n be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n -sided regular polygon. If $T_{n+1} - T_n = 10$, then the value of n is:

n - భుజాలుగల క్రమ షడ్భుజిలో శీర్షాలనుండి ఏర్పరచగల అన్ని త్రిభుజముల సంఖ్య T_n అయి

$T_{n+1} - T_n = 10$ అయితే n విలువ

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The number of numbers between 2000 and 5000 that can be formed with the digits 0,1,2,3,4 (repetition of digits not allowed) and are multiple of 3 is:

0,1,2,3,4 అనే అంకెలనుపయోగించి (వాడిన అంకెలను వాడకుండా) 2000 నుండి 5000ల మధ్య ఉంటూ 3 యొక్క గుణిజమయ్యేట్లు తయారుచేయగల సంఖ్యల సంఖ్య

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

48

30

24

32

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

How many numbers between 10 and 10,000 can be formed by using the digits 1,2,3,4,5, if no digit is repeated in any number?

1,2,3,4,5 అనే అంకెలను ఉపయోగించి 10 నుండి 10,000 వరకు వాడిన అంకె ను వాడకుండా ఎన్ని సంఖ్యలను వ్రాయవచ్చును ?

Options :

1. ✓ 200

2. ✗ 775

3. ✗ 60

4. ✗ 120

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If the equivalent partial fraction of $\frac{x^3}{(2x-1)(x+2)(x-3)}$ is given by

$A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-3}$, then the value of C is

$\frac{x^3}{(2x-1)(x+2)(x-3)}$ కు సమాన పాక్షిక భిన్నం $A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-3}$ అయితే C

విలువ

Options :

1. ✗ $1/2$

2. ✗ $-1/50$

3. ✓ $-8/25$

4. ✗ $27/25$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If θ is any angle, then $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta =$

θ ఏదైనా కోణము అయితే $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta =$

Options :

1. ✖ $1 - \cos 2\theta$

2. ✖ $1 - \cos 4\theta$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{1}{4} (1 - \cos 4\theta)$$

$$\frac{1}{8} (1 - \cos 4\theta)$$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

$$(4\cos^2 9^\circ - 3)(4\cos^2 27^\circ - 3) =$$

Options :

1. ✖ $\sin 9^\circ$

2. ✖ $\cos 9^\circ$

3. ✔ $\tan 9^\circ$

4. ✖ $\cot 9^\circ$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta} =$$

Options :

1. ✖ $2 \cos^2 \theta$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$-2 \cos^2 \theta$$

$$2 \tan^2 \theta$$

$$2 \sec^2 \theta$$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{\cos x}{1 + \sin x} + \tan x =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\cos x + \sin x$

3. ✖ $\sin^2 x$

4. ✔ $\sec x$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

$$\cos^2 45^\circ + \cos^2 135^\circ + \cos^2 225^\circ + \cos^2 315^\circ =$$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

Let $\theta \in \mathbf{R}$ such that $3 \sinh(2\theta) = 13 - 3e^{2\theta}$, then $\theta =$

$\theta \in \mathbf{R}$, $3 \sinh(2\theta) = 13 - 3e^{2\theta}$ అయితే, $\theta =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \log 3$

2. ✗ $\frac{1}{3} \log 3$

3. ✗ $\log 3$

4. ✗ $\frac{1}{2} \log 5$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC, $\frac{a-b}{a+b} =$

ABC త్రిభుజంలో, $\frac{a-b}{a+b} =$

Options :

1. ✖ $\cot\left(\frac{A-B}{2}\right) \cot\frac{C}{2}$

2. ✖ $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) \tan\frac{C}{2}$

3. ✔ $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right) \tan\frac{C}{2}$

4. ✖ $\tan\left(\frac{A+B+C}{2}\right)$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC, if $\angle A = 60^\circ$, then $\frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} =$

ABC త్రిభుజంలో, $\angle A = 60^\circ$ అయితే, $\frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} =$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$a+b+c$$

$$0$$

$$1$$

$$abc$$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

In a triangle ABC, if $a \cos A = b \cos B$, where $a \neq b$, then ΔABC is

ABC త్రిభుజం లో, $a \cos A = b \cos B$ మరియు $a \neq b$, అయితే, ΔABC త్రిభుజం

Options :

Obtuse-angled triangle

1. ✖ గురు కోణ త్రిభుజం

Equilateral triangle

2. ✖ సమబాహు త్రిభుజం

Acute angled triangle

3. ✖ లఘు కోణ త్రిభుజం

Right angled triangle

4. ✔ లంబ కోణ త్రిభుజం

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

The vectors $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$ and $\vec{b}$ are collinear and $|\vec{b}| = 21$. then $\vec{b} =$

సదిశలు $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$ మరియు $\vec{b}$ సరేఖీయాలు అవుతూ $|\vec{b}| = 21$ అయితే, $\vec{b} =$

Options :

1. ✖ $\pm(2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k})$

2. ✔ $\pm(6\vec{i} + 9\vec{j} + 18\vec{k})$

3. ✖ $\frac{21}{\sqrt{3}}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$

4. ✖ $\pm 21(2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k})$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

In a trapezium $ABCD$, $\overline{BC} = \lambda \overline{AD}$ and $\overline{x} = \overline{AC} + \overline{BD}$. If $\overline{x} = p \overline{AD}$ then $p =$

ఒక సమలంబ చతుర్భుజం $ABCD$ లో $\overline{BC} = \lambda \overline{AD}$, $\overline{x} = \overline{AC} + \overline{BD}$. $\overline{x} = p \overline{AD}$ అయితే $p =$

Options :

1. ✖ $\lambda - 1$

2. ✔ $\lambda + 1$

3. ✖ $1 - \lambda$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$2\lambda - 1$$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

In a $\triangle ABC$, $|\overline{CB}| = \overline{a}$, $|\overline{CA}| = \overline{b}$, $|\overline{AB}| = \overline{c}$ and CD is the median through the vertex C .

Then $\overline{CA} \cdot \overline{CD} =$

$|\overline{CB}| = \overline{a}$, $|\overline{CA}| = \overline{b}$, $|\overline{AB}| = \overline{c}$ మరియు $\triangle ABC$ లో C శీర్షం గుండా పోయే మధ్య గతం CD .

అప్పుడు $\overline{CA} \cdot \overline{CD} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}(3a^2 + b^2 - c^2)$

2. ✔ $\frac{1}{4}(a^2 + 3b^2 - c^2)$

3. ✖ $\frac{1}{4}(a^2 + b^2 - 3c^2)$

4. ✖ $\frac{1}{4}(-3a^2 - b^2 + c^2)$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ then $\vec{b} =$

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ మరియు $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ అయితే, $\vec{b} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{3} (5\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$

2. ✗ $\frac{1}{3} (2\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k})$

3. ✗ $\frac{1}{3} (2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})$

4. ✗ $\frac{1}{3} (2\vec{i} + 5\vec{j} + 5\vec{k})$

Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

Let P be a real number and $|P| \geq 2$. If A, B, C are variable angles such that

$$\left(\sqrt{P^2 - 4}\right) \tan A + P \tan B + \left(\sqrt{P^2 + 4}\right) \tan C = 6P, \text{ then the minimum value of } \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C =$$

$|P| \geq 2$ మరియు P ఒక వాస్తవ సంఖ్య అనుకోండి.

$$\left(\sqrt{P^2 - 4}\right) \tan A + P \tan B + \left(\sqrt{P^2 + 4}\right) \tan C = 6P \text{ అయ్యేలా } A, B, C \text{ కోణాలు మారుతుంటే } \tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C \text{ యొక్క కనిష్ట విలువ}$$

Options :

1. ✖ 6
2. ✖ 8
3. ✔ 12
4. ✖ 18

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If the variance of four numbers w, x, y and z is 9, then the variance of $5w, 5x, 5y$ and $5z$ is

w, x, y మరియు z అనే నాలుగు సంఖ్యల విస్తృతి 9 అయినచో $5w, 5x, 5y$ మరియు $5z$ ల విస్తృతి

Options :

1. ✓ 225

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

5/9

45

54

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

Two dice are rolled. Then, the probability that the total score is a prime number is

రెండు పాచికలను దొర్లించిరి. అప్పుడు స్కోరు మొత్తం ఒక ప్రధాన సంఖ్య కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{16}$

2. ✔ $\frac{5}{12}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 36

Original paper page 25; original question and option regions

An unbiased dice with faces marked 1,2,3,4,5 and 6 is rolled four times. Out of four face values obtained, the probability that the minimum face value is not less than 2 and the maximum face value is not greater than 5 is:

ముఖాలపై 1,2,3,4,5 మరియు 6 అంకెలను కల్గిన ఒక నిష్పక్షిక పాచికను నాలుగుసార్లు దొర్లించిరి. వాటి ముఖాలపై వచ్చిన సంఖ్యలలో కనిష్ట సంఖ్య 2కు తగ్గకుండా, గరిష్ట సంఖ్య 5 ఎక్కువ కాకుండా ఉండేందుకు సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $16/81$

2. ✗ $1/81$

3. ✗ $80/81$

4. ✗ $65/81$

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

A bag contains 19 red balls and 19 black balls. Two balls are chosen at a time repeatedly and discarded if they are of the same color, but if they are different, black ball is discarded and red ball is returned to the bag. The probability that this process will terminate with one red ball is:

ఒక సంచిలో 19 ఎర్రని మరియు 19 నల్లని బంతులు కలవు. ప్రతిసారి అందులోనుండి రెండు బంతులను పదేపదే తీస్తూ తీసిన రెండు బంతులూ ఒకే రంగునైనచో వాటిని తొలగిస్తున్నారు, విభిన్న రంగులనైతే నల్లని బంతిని తొలగించి, ఎర్రని బంతిని తిరిగి సంచిలో వేస్తున్నారు. ఈ పద్ధతిన ఒక ఎర్రని బంతితో ఈ ప్రక్రియ అంతమయ్యేందుకు సంభావ్యత

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

1

1/21

0

0.5

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

An unbiased coin is tossed 3 times. If the third toss gets head, then the probability of getting at least one more head is

ఒక నిష్పక్షిక నాణేన్ని 3 సార్లు ఎగురవేసిరి. మూడోసారి ఎగురవేసినప్పుడు టోమ్మ వచ్చినచో, కనీసం మరొకసారి టోమ్మ వచ్చుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $3/4$

2. ✗ $1/4$

3. ✗ $1/2$

4. ✗ $1/3$

Maths - Question 39

Original paper page 27; original question and option regions

A discrete random variable X has the distribution $B(15, p)$. Given that $\text{Var}(X) = 3.15$. Then the two possible values of p are

విచ్చిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క విభాజనం $B(15, p)$. $\text{Var}(X) = 3.15$ అని ఇవ్వబడినది. అయితే p కి సాధ్యమయ్యే రెండు విలువలు

Options :

1. ✗ 0, 1
2. ✗ 0.1, 0.9
3. ✗ 0.4, 0.6
4. ✓ 0.3, 0.7

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

When success is not an impossible event, then the mean of Binomial distribution is

గెలుపు అసంభవ ఘటన కాకపోతే ద్విపద విభాజనం యొక్క అంకమధ్యమం

Options :

always more than its variance

1. ✓ ఎల్లప్పుడూ దాని విస్తృతికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

always equal to its variance

2. ✗ ఎల్లప్పుడూ దాని విస్తృతికి సమానంగా ఉంటుంది.

always less than its variance

ఎల్లప్పుడూ దాని విస్తృతికంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

always equal to its standard deviation

ఎల్లప్పుడూ దాని క్రమ విచాలనానికి సమానంగా ఉంటుంది.

Maths - Question 41

Original paper page 28; original question and option regions

A variable line passing through (l, m) intersects the coordinate axes at the points A and B. If the lines drawn parallel to y-axis through A and parallel to x-axis through B meet at P, then the locus of P is

ఒక చర రేఖ (l, m) బిందువు గుండా పోతూ నిరూపకాక్షాలను A మరియు B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది అని అనుకుందాము. A బిందువు గుండా పోతూ y- అక్షానికి సమాంతరంగాను మరియు B బిందువు గుండా పోతూ x- అక్షానికి సమాంతరంగాను రేఖలు గీయగా, అవి P బిందువు దగ్గర కలిస్తే, P బిందుపథం

Options :

1. ✓ $\frac{l}{x} + \frac{m}{y} = 1$

2. ✗ $\frac{x}{l} + \frac{y}{m} = 1$

3. ✗ $\frac{m}{x} + \frac{l}{y} = 1$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{l} = 1$$

The triangle with vertices at $(-2, 2)$, $(2, -2)$ and $(1, 1)$ is

$(-2, 2)$, $(2, -2)$ మరియు $(1, 1)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజము

Options :

Scalene triangle

1. ✖ విషమ త్రిభుజం

Equilateral triangle

2. ✖ సమ త్రిభుజం

Isosceles triangle

3. ✔ సమద్వి త్రిభుజం

Right-angled triangle

4. ✖ లంబ కోణ త్రిభుజం

Maths - Question 43

Original paper page 30; original question and option regions

For the three points A (2, 0), B (0, 2) and P (1, 1), suppose d is the algebraic sum of the distances of A and B from a line that passes through P. Then which of the following is correct?

A (2, 0), B (0, 2) మరియు P (1, 1), మూడుబిందువులు P బిందువు గుండాపోయే రేఖ నుంచి A మరియు B బిందువులకు గల దూరాల బీజీయ మొత్తము ' d ' అయితే క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

Options :

- $d > 0$ for all lines
- 1. ✖ అన్ని రేఖలకు $d > 0$
- $d = 0$ for at least one line
- 2. ✖ కనీసము ఒక రేఖకు $d = 0$
- $d = 0$ for all lines
- 3. ✔ అన్ని రేఖలకు $d = 0$
- $d > 0$ at least for one line
- 4. ✖ కనీసము ఒక రేఖకు $d > 0$